

BAB 3 — Faktor, Kelipatan, KPK & FPB

Bilangan Prima, KPK, dan FPB

◆ Tujuan Pembelajaran

- Menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan.
- Mengenali bilangan prima dan melakukan faktorisasi prima.
- Menghitung KPK dan FPB dua bilangan atau lebih.
- Menyelesaikan soal cerita menggunakan KPK dan FPB.

1. Faktor dan Kelipatan

Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Contoh faktor 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan itu dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh kelipatan 4: 4, 8, 12, 16, 20, ...

► Contoh Soal

Tentukan semua faktor dari 18

Pembahasan: Bilangan yang membagi habis 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18.

2. Bilangan Prima dan Faktorisasi Prima

Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, biasanya dengan pohon faktor. Contoh: $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$.

► Contoh Soal

Tentukan faktorisasi prima dari 60

Pembahasan: $60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$.

3. KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil)

KPK adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil dari dua bilangan atau lebih.

Cara faktorisasi prima: ambil **semua** faktor prima, untuk yang sama ambil pangkat **terbesar**, lalu kalikan.

Contoh: $4 = 2^2$ dan $6 = 2 \times 3$. $KPK = 2^2 \times 3 = 12$.

► Contoh Soal

Lampu A menyala tiap 6 detik, lampu B tiap 8 detik. Tiap berapa detik keduanya menyala bersama?

Pembahasan: $6 = 2 \times 3$, $8 = 2^3$. $KPK = 2^3 \times 3 = 24$. Jadi tiap 24 detik.

4. FPB (Faktor Persekutuan Terbesar)

FPB adalah faktor persekutuan yang paling besar dari dua bilangan atau lebih.

Cara faktorisasi prima: ambil hanya faktor prima yang **sama**, dengan pangkat **terkecil**, lalu kalikan.

Contoh: $12 = 2^2 \times 3$ dan $18 = 2 \times 3^2$. $FPB = 2 \times 3 = 6$.

► Contoh Soal

Ibu membagi 24 apel dan 36 jeruk ke kantong sama banyak. Berapa kantong terbanyak?

Pembahasan: $24 = 2^3 \times 3$, $36 = 2^2 \times 3^2$. $FPB = 2^2 \times 3 = 12$. Jadi 12 kantong.

◆ Rangkuman

- ✓ Faktor membagi habis; kelipatan adalah hasil perkalian dengan 1, 2, 3, ...
- ✓ Bilangan prima hanya punya 2 faktor: 1 dan dirinya sendiri.
- ✓ KPK: ambil semua faktor prima, pangkat terbesar (untuk soal 'bersama lagi').
- ✓ FPB: ambil faktor prima yang sama, pangkat terkecil (untuk soal 'dibagi sama banyak').